# Checklist para execução da metodologia

Luiz Gabriel Bezerra da Conceição

Outubro de 2026

## Uso deste checklist

Este checklist organiza o que preciso concluir antes, durante e depois da intervenção pedagógica. A aplicação envolverá uma sequência didática de oito encontros, com uso da plataforma interativa, mediação docente e produções individuais dos estudantes. As conclusões deverão se limitar às evidências produzidas na turma participante.

## Passo 1. Confirmar o campo de aplicação

☐ Definir a escola em que a intervenção será realizada.

☐ Definir a turma participante.

☐ Definir a série e o componente curricular.

☐ Confirmar o número aproximado de estudantes.

☐ Confirmar o calendário e reservar os oito encontros de aproximadamente 50 minutos.

☐ Verificar a infraestrutura, especialmente cerca de 20 computadores do laboratório, Chromebooks disponíveis, internet, projeção e plano alternativo para falhas técnicas.

☐ Confirmar que cada estudante terá acesso individual à plataforma, preservando os registros individuais previstos para a pesquisa.

## Passo 2. Regularizar os procedimentos éticos e institucionais

☐ Confirmar, com a instituição e o orientador, quais autorizações e apreciações éticas são exigidas.

☐ Preparar o projeto, os instrumentos e os documentos necessários para submissão ao comitê de ética aplicável, quando exigido.

☐ Obter autorização da escola ou da rede de ensino.

☐ Preparar os termos de consentimento dos responsáveis e de assentimento dos estudantes, quando aplicáveis.

☐ Informar que a participação é voluntária e não interfere em nota, frequência ou acesso às aulas.

☐ Planejar atividade pedagógica equivalente para estudantes que não participarem da pesquisa.

☐ Definir onde os dados serão guardados, quem terá acesso, por quanto tempo serão mantidos e como serão descartados.

## Passo 3. Preparar a sequência, a plataforma e os instrumentos

☐ Revisar os cenários, as explicações e os controles da plataforma de acordo com a turma.

☐ Revisar a sequência dos oito encontros.

☐ Associar cada atividade a um objetivo de aprendizagem.

☐ Preparar a matriz de comparabilidade entre diagnóstico e instrumento final.

☐ Submeter os instrumentos à leitura do orientador e, quando possível, de um professor com experiência no Ensino Médio.

☐ Testar a clareza dos enunciados com pessoa de perfil próximo ao público, quando isso for viável e permitido.

☐ Preparar códigos para anonimizar as produções dos participantes.

## Passo 4. Aplicar o diagnóstico inicial

☐ Aplicar o diagnóstico individualmente, antes do primeiro uso orientado da plataforma.

☐ Explicar que o instrumento não vale nota e que respostas em branco podem ser entregues.

☐ Não permitir consulta à plataforma, à internet, ao material de aula ou aos colegas durante o diagnóstico.

☐ Usar apenas o código do participante no instrumento.

☐ Registrar tempo de aplicação, dúvidas sobre o enunciado, interrupções e instrumentos incompletos.

☐ Utilizar o instrumento: **Diagnóstico inicial, versão 01 (PDF)**.

## Passo 5. Executar a sequência didática

☐ Realizar os oito encontros previstos: dados e tipos de tarefa; regressão linear; regressão logística; $k$-vizinhos mais próximos; árvore de decisão; $k$-means; comparação entre modelos; síntese final.

☐ Em cada atividade, solicitar que os estudantes prevejam, experimentem, observem e expliquem.

☐ Fazer registros individuais antes e depois da exploração nos encontros 2, 4 e 6.

☐ Ao final de cada encontro, realizar uma síntese coletiva sem fornecer uma resposta para ser apenas copiada.

☐ Registrar tempo utilizado, dificuldades recorrentes, intervenções realizadas, adaptações e condições de infraestrutura.

☐ Não usar como dados da pesquisa as respostas digitadas no site, pois elas têm apenas função formativa e não ficam armazenadas.

## Passo 6. Aplicar o instrumento final e o questionário de percepção

☐ Aplicar individualmente o núcleo final com questões comparáveis ao diagnóstico.

☐ Aplicar o desafio de transferência com uma situação diferente das usadas nas aulas.

☐ Aplicar o questionário breve de percepção sobre clareza, dificuldade e utilidade das atividades e da plataforma.

☐ Manter a análise do questionário de percepção separada da análise de aprendizagem.

☐ Registrar ausências, respostas em branco e instrumentos incompletos.

## Passo 7. Organizar e analisar os dados

☐ Substituir nomes por códigos e guardar separadamente qualquer dado identificável.

☐ Ler integralmente as respostas antes de classificar o corpus.

☐ Aplicar a rubrica de níveis 0, 1 e 2 nas dimensões: dados e finalidade; alteração e consequência; representação e conceito; possibilidades e limites.

☐ Registrar uma justificativa curta para cada classificação.

☐ Comparar apenas as questões planejadas como equivalentes entre diagnóstico e instrumento final.

☐ Produzir tabelas de transição por dimensão e frequências com os respectivos denominadores.

☐ Analisar o desafio de transferência separadamente.

☐ Usar os registros docentes para contextualizar as respostas, sem completar ou alterar a resposta individual do estudante.

☐ Solicitar, quando viável, que um segundo avaliador classifique parte das produções e registrar os critérios discutidos.

## Passo 8. Redigir e interpretar os resultados

☐ Apresentar mudanças, permanências e dificuldades por dimensão de análise.

☐ Incluir excertos anonimizados que exemplifiquem diferentes formas de explicação.

☐ Apresentar o desafio de transferência e a percepção dos estudantes em seções próprias.

☐ Descrever as condições reais da aplicação e as adaptações realizadas.

☐ Não atribuir as mudanças exclusivamente à plataforma.

☐ Não generalizar os resultados para todos os estudantes do Ensino Médio.